

DocViz-Agent v0.4.3

단계적 실험 진행 계획서

(Internal Execution Plan, not for publication)

연구진 (placeholder)

2026 년 6 월

Abstract

본 문서는 DocViz-Agent v0.4.3 연구의 실험 진행 계획서이다. 다섯 축—CIS, SEF, TMG, SAO, VSC—으로 구성된 DocViz-Agent 의 단계적 실험 절차, dots.mocr 활용 가이드, 단계별 검증 기준 (go/no-go gate), 비용·시간 추정, 비교 대상 공정성 원칙을 정의한다.

1 문서 위치

학술 논문 본문 (docviz_paper_draft_v0.4.2_ko.tex) 과 분리된 내부 운영 문서. 본 문서의 모든 결정은 학술 논문 본문의 “실험 설정” 과 일관된다.

2 전체 방향—v0.4.3 변경사항

v0.4.2 (이전) 대비 변경된 핵심 결정은 두 가지이다.

(1) **다섯 축 파이프라인 (3 축 → 5 축):** CIS + TMG + SAO 3 축에 **SEF (Strategic Evidence Format)** 와 **VSC (Visual Specification Contract)** 가 추가된다. SEF 는 dots.mocr 의 결정론적 추출을 시각 사양 생성에 최적화된 표현으로 변환하며, VSC 는 시각 도메인 특화 언어 (DSL) 의 형식 계약과 위반 검증기, 일회성 보수 루프로 구성된다. 두 축은 시각화 고유 (viz-exclusive) 어려움—형식 오류 DSL, 차원 불일치, 끊어진 엣지, 미지원 표지, 출처 참조 무효—을 직접 처리한다.

(2) **비교 대상 공정성 원칙 명문화:** 비교 대상은 dots.mocr 의 표준 마크다운 (*_nohf.md) 만 받으며 (자신의 원래 입력 형식 가정에 따라 처리), B6 는 SEF JSON 을 받는다. 이는 정보 동등성 + 방법 보존성 + 방법 기여의 정당성의 세 원칙에 따른 결정이다 (§4).

대체된 항목: 자문 단계에서 검토되었던 “Q-COVE 멀티모달 도구 (질의 조건 시각 증거 추출기)” 는 SEF 에 통합된다. dots.mocr-svg 가 그림에서 SVG 와 데이터 표를 결정론적으로 추출하므로, 별도의 질의 조건 VLM 호출이 불필요하다.

3 dots.mocr 사용 가이드—연구 agent 용

본 절은 dots.mocr 을 운영하는 코드 작성이 아닌, dots.mocr 이 이미 운영 중일 때 본 연구의 전체 리 단계가 무엇을 호출하고 어떻게 그 출력을 처리하는지의 지침이다. dots.mocr 서버 띄우기는 본 문서의 범위 밖이며, 별도 인프라 운영자가 담당한다.

3.1 대상 출처

dots.mocr 전처리 대상은 PDF 또는 이미지 페이지를 보유한 다섯 출처이다: DocHop-QA, FinM-MDocR, VisDoMBench, FinAuditing, TEMPO. **Loong** 은 ModelScope 에서 이미 마크다운 추출본을 제공하므로 dots.mocr 호출 없이 그 마크다운을 사용한다. **MultiHop-RAG** 은 뉴스 텍스트 형식이며 PDF 가 아니므로 dots.mocr 호출 없이 원본 텍스트를 그대로 사용한다.

3.2 프롬프트 모드 선택

프롬프트 모드	모델	본 연구에서의 용도
prompt_layout_all_en	dots.mocr	1 차 전처리—모든 PDF 페이지
prompt_image_to_svg	dots.mocr-svg	2 차 전처리—Picture 범주 블록만
prompt_layout_only_en	dots.mocr	미사용 (텍스트 필요)
prompt_ocr	dots.mocr	미사용 (구조 필요)
prompt_web_parsing	dots.mocr	미사용
prompt_scene_spotting	dots.mocr	미사용

Table 1: dots.mocr 프롬프트 모드 사용 지침.

3.3 1 차 호출—prompt_layout_all_en

PDF 를 pdf2image 로 페이지별 PNG (300 DPI) 로 변환한 후, 각 페이지를 prompt_layout_all_en 모드로 dots.mocr 에 전송한다. 출력 JSON 은 다음 구조이다.

dots.mocr 페이지 출력 (1 차 호출)

```
[
  {
    "bbox": [x1, y1, x2, y2],
    "category": "Text|Title|Section-header|Picture|Table|Caption|
                Formula|Footnote|List-item|Page-header|Page-footer",
    "text": str  # Picture는 생략, Formula는 LaTeX,
                # Table은 HTML, 나머지는 마크다운
  },
  ...
]
```

리딩 순서는 사람의 읽기 순서대로 정렬되어 산출된다.

3.4 2 차 호출—prompt_image_to_svg (그림 영역만)

1 차 호출 결과에서 category == "Picture" 인 블록의 bbox 로 페이지 PNG 를 자른 후, 자른 이미지를 dots.mocr-svg 서버의 prompt_image_to_svg 모드로 전송한다. 출력은 SVG 코드 문자열이다.

호출 예산 제한: 표본별 그림 블록이 평균 1-3 개이며, 최대 호출 수는 표본당 5 회로 제한한다. 5 회 초과 시 retrieval 점수 상위 5 개 그림만 처리하고 나머지는 SVG 추출 없이 caption 텍스트만 보존한다.

3.5 표준 마크다운 산출—비교 대상용

1 차 호출 결과로부터 dots.mocr 의 표준 마크다운 변환 (*_nohf.md —페이지 머리/꼬리 제외) 을 산출한다. 이 마크다운은 추가 가공 없이 비교 대상 (B1-B5, B7) 의 입력으로 사용된다. 본 연구는 이 단계에서 마크다운에 어떠한 추가 정보도 주입하지 않는다.

3.6 SEF JSON 산출—B6 전용

dots.mocr 1 차 + 2 차 출력을 입력으로 받아 SEF JSON 을 생성한다. 생성 과정은 모두 결정론적이며 LLM 호출이 없다.

(a) 블록 식별자 부여: 페이지 + 리딩 순서로 `bid = "B" + zero-padded(reading_order)`.

(b) 청구 단위 분해 (Text/Title 등 텍스트 블록): spaCy NER 로 개체 (인물, 조직, 금액, 날짜) 추출 + 정규식으로 수치-단위-시간 패턴 매칭. 동일 문장 내 “수치 + 단위 + 시간 정박” 의 조합을 한 청구 단위 (`claim_unit`) 로 묶는다. 청구 유형 분류 규칙:

- `numeric_value`: 단일 수치 + 단위 + 시간.
- `numeric_trend`: “증가/감소/상승/하락” 등 추세 키워드 + 두 시점 수치.
- `ranking`: “최고/최저/1 위/2 위” 등 순위 키워드.
- `categorical`: 비교 대상 집합 + 동일 단위 수치.
- `temporal_event`: 시간 정박만 보유.

(c) 개체 정규화 (`canonical 필드`): 출처 도메인별 동의어 사전 (예: 금융에서 “Revenue” = “Total net sales” = “매출액”) 으로 매핑. 동의어 사전은 출처별로 30-50 개 항목, 수동 작성 일회성. 정규화 실패 시 `surface` 형태 그대로 보존하되 `canonical = null`.

(d) 수치 정규화 (`normalized_value 필드`): “\$3.2B”, “3.2 billion”, “3,200,000,000” 등을 모두 “3.2e9” (float) 으로 통일. 단위 추출 후 `unit 필드`에 별도 보존. 정규화 실패 시 `normalized_value = null`.

(e) Picture 메타데이터 생성 (Picture 범주 블록): 2 차 호출의 SVG 코드를 보존. SVG 품질 검사—xml 로 well-formedness + viewBox 속성 존재—통과 시 `svg_quality_score ≥ 0.5`. 통과한 경우만 SVG 내부 `<text>` 요소 + `<rect>` 좌표 기반으로 데이터 표를 결정론적으로 추출 (막대/선 차트 한정). `safe_to_use_numerics = true` 는 데이터 표 추출 성공 시. 추출 실패 시 SVG 코드만 보존하고 `extracted_data_table = null`, `safe_to_use_numerics = false`.

(f) Table 파싱 (Table 범주 블록): dots.mocr 출력의 HTML 을 xml 로 파싱하여 헤더 + 행 행렬 생성. 단위는 헤더의 괄호 안 (예: “Revenue (B USD)”) 에서 정규식으로 추출.

(g) 교차 참조 (`cross_refs`): 본문에서 “Figure N”, “Table N”, “Section N.M” 등의 명시 인용을 정규식으로 매칭하여 {`from_bid`, `to_bid`, `rel`} 트리플 생성. `rel` 은 “visualizes_data_supporting”, “context_elaborates”, “defined_in” 등 사전 정의된 관계.

(h) 시각화 가능 색인 (`viz_affordance_index`): 청구 유형과 viz 출력 구조의 매핑 (예: `numeric_trend` → `numeric_trend` 색인) 및 그림/표 블록의 `chart_subtype_inferred` 기반 분류로 색인 생성.

(i) 추출 품질 표시 (`extraction_quality`): `full` (모든 페이지 dots.mocr 성공), `partial` (일부 페이지 dots.mocr 실패 후 PyMuPDF 대체), `fallback` (전 페이지 PyMuPDF 대체).

SEF JSON 스키마 전체는 학술 논문 본문 부록 A 참고.

3.7 실패 시 대체—PyMuPDF

dots.mocr 이 특정 페이지에서 응답 실패, 빈 출력, 또는 JSON 파싱 오류를 반환한 경우 해당 페이지를 PyMuPDF 의 `page.get_text("text")` 산출물로 대체한다. 대체된 페이지는 SEF 의 그림/표 메타데이터를 생성하지 않으며 텍스트만 보존한다. 표본 단위 대체 비율을 추적하여 5 단계 보고 시 한계로 명시한다.

4 비교 대상 공정성 원칙

원칙 1 (정보 동등성): 모든 비교 대상이 동일한 원문 PDF 에 접근. 추가 외부 정보 (Wikipedia, 검색 결과 등) 사용 금지.

원칙 2 (방법 보존성): 각 비교 대상은 자신의 원문이 가정한 입력 형식으로 처리. 인위적 변형 금지. 예: B1 MatPlotAgent 는 plain text query + dataset 가정 → dots.mocr 표준 마크다운을 전체 dataset 으로 제공. B2 NVAGENT 는 pseudo-table 가정 → 마크다운에 HTML 표 포함된 형태로 제공 (dots.mocr 기본 출력). B5 Direct LLM 은 다문서 연결 텍스트 가정 → 마크다운 단순 결합.

원칙 3 (방법 기여의 정당성): 본 연구의 방법 기여 (SEF, VSC) 는 B6 에만 적용. “비교 대상이 SEF 를 활용하지 못함” 은 비교 대상의 한계이지 불공정이 아니다. 이는 method paper 의 본질—새 표현/메커니즘을 도입하는 것이 contribution 이며, 그 표현을 활용하는 능력이 곧 method 의 우위—과 정확히 일치한다.

명시적으로 회피하는 함정:

- B6 만 사용 가능한 외부 도구나 모델 (예: B6 에만 GPT-5 비전 API 호출 허용) —회피.
- B6 만 추가 정보 접근 (예: B6 에만 정답 참조 제공) —회피.
- B6 의 입력 마크다운을 추가 가공한 형태로 비교 대상에게 제공 (B6 가 가공된 형태를 활용하는데 baseline 은 못 활용) —회피. 비교 대상은 dots.mocr 의 표준 출력 그대로 받는다.
- B6 용 SEF 를 “baseline 에도 동일하게 주어야 공정” 하다고 주장—이는 잘못된 공정성 해석. SEF 는 본 연구의 방법 기여이며 비교 대상에게 SEF 를 주면 본 연구의 contribution 자체가 사라진다.

5 단계별 진행 계획

5.1 1 단계—기본 사전 검증과 시각 언어 모델 선택

기간 / 비용: 1.5 주 / 약 33 달러

목표: 평가 파이프라인 변별력 검증 + DiagramEval 시각 언어 모델 (Qwen3.5-397B-VL 대 GPT-5-mini 비전) 선택. 추가로 dots.mocr 전처리 파이프라인의 산출물 품질 점검.

작업:

- Loong 30 개 표본 (Loong 은 ModelScope 마크다운 사용, dots.mocr 불필요) + FinMMDocR 10 개 + VisDoMBench 10 개 표본에 dots.mocr 전처리 적용.
- 50 개 표본 중 무작위 10 개에 대해 사람이 dots.mocr 산출 SEF 의 청구 단위 분해 정확성과 SVG 데이터 표 추출 정확성을 점검 (약 1 시간, 30 달러).
- Loong 30 표본에 B6 (Qwen3.5-397B 백본) + B5 (단일 시도) 실행. DiagramEval 통합 평가 (Qwen3.5-397B-VL vs GPT-5-mini 비전 두 후보 시각 언어 모델로 비교).

1 단계 측정 결과	선택 모델	후속 단계 영향
Qwen 추출 정확도 $\geq 85\%$ 이고 두 모델 순위 일치	Qwen3.5-397B-VL 로컬	후속 단계 추출 비용 0 달러
Qwen 정확도 $\geq 85\%$ 이나 순위 불일치	GPT-5-mini 비전	후속 단계 추출 비용 약 15 달러
Qwen 정확도 $< 85\%$	GPT-5-mini 비전	후속 단계 추출 비용 약 15 달러
두 모델 모두 $< 85\%$	DiagramEval 적용 재검토	단계 진행 중단

검증 기준 (시각 언어 모델 선택):

검증 기준 (평가 파이프라인 변별력):

- 다섯 종 mermaid 하위 유형 모두에서 시각 언어 모델 추출 성공률 $\geq 85\%$.
- B6 vs B5 격차가 노드 F1, 경로 F1, Evidence F1, Intent Coverage 중 적어도 두 지표에서 $+0.020$ 이상.
- 3 시드 분산 $\leq 5\%$.

검증 기준 (dots.mocr 산출물):

- 10 개 표본의 청구 단위 분해 정확성 (수치 + 단위 + 시간 정박 모두 정확) $\geq 80\%$.
- SVG 데이터 표 추출 정확성 (차트 막대 5 개 중 5 개 정확 추출) $\geq 70\%$.
- dots.mocr 페이지 응답 성공률 $\geq 95\%$.

미통과 시: 모든 점검이 함께 점검되므로 어느 차원에서든 미통과 발생 시 그 차원 우선 수정 후 1 단계 반복. 다음 단계 진입 금지.

5.2 2 단계—최소 실효 실험

기간 / 비용: 1.5 주 / 약 25 달러

목표: B6 5 축 파이프라인의 실효성 입증. 핵심 ablation 두 가지 ($-SEF$, $-VSC$) 를 포함하여 새 축의 가치를 직접 측정.

작업: Loong 에서 100 개 표본 (다섯 추론 난이도 유형 각 20 개). Qwen3.5-397B 단일 백본. 다섯 비교 대상: B5, B7, B6, B6 $-SEF$, B6 $-VSC$. 모든 1 차 지표 (노드 F1, 경로 F1, Evidence F1, Intent Coverage) + VSC 위반 비율 보조 지표 (M1 렌더, 차원 불일치, 끊긴 엣지) 측정. Prolific 자 연스러움 30 표본 (약 30 달러).

검증 기준:

- B6 완전판이 두 개 이상 지표에서 B7 (가장 강한 비교 대상) 대비 $+0.020$ 이상.
- B6 $-SEF$ 변이가 완전판 대비 -0.030 이상 감소 (SEF 효과 입증).
- B6 $-VSC$ 변이가 VSC 위반 비율 (M1 렌더 실패, 차원 불일치, 끊긴 엣지) 에서 완전판 대비 2 배 이상 증가 (VSC 효과 입증).
- B6 와 B7 격차의 3 시드 표준편차 기준 통계적 유의성.

미통과 시: 새 축 (SEF, VSC) 이 효과가 없다는 신호. 가장 큰 위험. SEF 의 청구 단위 분해 품질부터 점검 (1 단계 dots.mocr 산출물 검증 재점검).

5.3 3 단계—다중 출처 강건성

기간 / 비용: 2 주 / 약 30 달러

목표: Loong 외 출처로의 일반화. dots.mocr 전처리가 처음으로 사용되는 단계 (DocHop-QA, FinMMDocR 추가).

작업: Loong + DocHop-QA + FinMMDocR 각 60 개 표본. Qwen3.5-397B 단일 백본. 비교 대상 라인업: B5, B7, B6. (3 단계는 ablation 변이 제외—4 단계 이후 진행).

검증 기준:

- B6 우위가 세 출처 중 두 개 이상에서 재현.
- 출처 간 효과 분산 $\leq 50\%$ (단일 출처 주도 차단).
- dots.mocr 페이지 응답 실패율 $\leq 5\%$, 표본 단위 fallback 비율 $\leq 10\%$.

미통과 시: 질의 생성 파이프라인의 출처별 적응을 점검. dots.mocr 응답 실패율 초과 시 대체 비율을 한계로 명시하고 진행.

5.4 4 단계—백본 횡단 + 5 축 절제

기간 / 비용: 2 주 / 약 60 달러 (클라우드 API)

목표: 다문서 출처 귀속 격차 (C4 진단적 발견) 를 네 백본에서 입증. 동시에 5 축 절제 완료 (−CIS, −SEF, −TMG, −SAO, −VSC).

작업: 3 단계 설정 (3 출처 $\times$ 60 표본) $\times$ 네 백본 (Qwen3.5-397B, DeepSeek-V4-Flash, GPT-5-mini, Claude Opus 4.8) $\times$ 일곱 비교 대상 (B1-B7) + 다섯 ablation 변이 (B6 − 각 축). 총 셀 수: $3 \times 60 \times 4 \times 12 = 8,640$.

검증 기준:

- Evidence F1 격차가 세 개 이상 백본에서 일관 (C4 발견).
- B6 우위가 세 개 이상 백본에서 재현.
- 5 축 절제에서 각 축 단독 절제 시 완전판 대비 -0.020 이상 감소 (모든 축의 효과 입증).

미통과 시: 특정 백본의 시각화 생성이 본질적으로 작동하지 않는 경우 해당 백본 교체 가능 (단 Opus 4.8 제외—주장 범위를 오픈 백본으로 한정).

5.5 5 단계—완전 말뭉치 + 외부 보류 평가

기간 / 비용: 2 주 / 약 100 달러

목표: 300 표본 전체 + 외부 보류 평가 + 시각화 고유 양상 (VSC 위반 비율) 의 정량적 보고.

작업: 일곱 출처 300 표본 $\times$ 네 백본 $\times$ 일곱 비교 대상. Text2Vis, Doc2Chart, SciDoc2DiagramBench 세 외부 보류 평가. VSC 위반 비율 표 (§6.4 의 tab:vsc) 완성. 시드 42, 43, 44 평균과 표준편차.

검증 기준:

- 엄격 게이트 (네 지표 모두 $+0.020$) 통과.
- B6 가 다섯 추론 난이도 유형 중 네 개 이상에서 우위.
- 외부 보류 평가에서 전문가 대비 $-7\%p$ 이내.
- VSC 위반 비율 표에서 B6 (VSC 적용 후) 가 B6 −VSC 대비 모든 양상에서 2 배 이상 감소 (시각화 고유 어려움의 정량적 증거 확보).

미통과 시: 결과 시나리오 분석 (§9) 에 따라 논문 위치 (main vs Findings) 조정.

5.6 6 단계—이미지 평가, 사람 검증, 논문 작성

기간 / 비용: 2 주 / 약 50 달러 + Prolific

작업: M5 CLIPScore 전체 적용 (로컬, 비용 0). A5 시각 리커트—Anthropic 배치 API 의 Claude Sonnet 4.6 비전 $\times$ 100 부집합 (약 11 달러). Prolific 50 시각화 $\times$ 3 평가자 (자연스러움 정박). 역방향 질의응답 100 질의 $\times$ 7 비교 대상 (약 3 달러).

검증 기준:

- 사람 정합성 스피어만 상관: $r \geq 0.4$ 시 “DiagramEval 발표 0.43 범위 정합성”, $0.3 \leq r < 0.4$ 시 “정성적 정합성, 한계 명시”, $r < 0.3$ 시 평가 재설계.
- 모든 논문 표 빈 칸 충족.

6 누적 비용 / 시간

단계	누적 비용 (달러)	누적 시간	차단 위험
1 단계 사전 검증 + VLM 선택 + dots.mocr 점검	33	1.5 주	평가 결함, VLM 부적합, SEF 추출 문제
2 단계 최소 실패 (−SEF, −VSC 포함)	58	3 주	새 축 효과 실재성
3 단계 다중 출처	88	5 주	단일 출처 의존 + dots.mocr 일반화
4 단계 백본 횡단 + 5 축 절제	148	7 주	진단적 발견 + 모든 축 효과
5 단계 완전 말뭉치 (Qwen 선택 시)	248	9 주	결과 일반성
5 단계 완전 말뭉치 (GPT-5-mini 선택 시)	263	9 주	결과 일반성 + 15 달러 VLM 추가
6 단계 검증 + 작성	363-378 (+ Prolific)	11 주	심사위원 정박

Table 2: 단계별 누적 비용. dots.mocr 호출 비용은 0 달러 (로컬 GPU 추론).

7 질의 생성 파이프라인—SEF 누출 차단

질의 생성은 세 단계: 압축 문서 표현 (Loong 절차 차용), 과제별 프롬프트 + 출력 유형 휴리스틱 (25 템플릿), 자기 평가 관문 (Text2Chart31).

중요—SEF 정보 누출 차단: 질의 생성에 사용되는 입력은 *dots.mocr* 표준 마크다운만이다. SEF 전용 필드 (`safe_to_use_numerics`, `cross_refs`, `normalized_value` 등) 는 질의에 노출되지 않는다. 이로써 “B6 만 답할 수 있는 질의” 가 구조적으로 생성되지 않음을 보장한다.

비용: GPT-4o-mini 900 회 약 0.96 달러 + Prolific 자연스러움 30 약 30 달러.

난이도 필터링: GPT-5 완전판 + Claude Opus 4.7 다수결. 두 모델 모두 통과 시 너무 쉬움으로 제거. 두 모델 모두 실패 100 (엄격) + 한 모델만 실패 200 (완화) = 300.

8 골드 부집합 사람 검증

90 표본 (유형별 15, 도메인 상한 6). 다중 LLM 합집합 추출 (GPT-5-mini + Claude Opus 4.8) → Prolific 세 평가자 $\times$ 90 표본. 출처 정확성 이진 (2/3 동의 보존), 완전성 자유 텍스트 추가 (네 번째 평가자 재검증). 총 약 200 달러.

9 결과 시나리오와 예비 논문 계획

최선 시나리오 (외부 보류 −5%p 이내, QG-MDV +10%p, 교차 과제 평균 +12%p, C4 강함, VSC 위반 감소 2 배 이상): EMNLP main.

양호 시나리오 (-7%p, +8%p, +8%p, C4 강함): main 또는 Findings.

보통 시나리오 (-10%p, +5%p, +5%p, C4 약함): Findings.

B6 효과 약함 (외부 양호 + QG-MDV +3 ~ 5%p): 자원 논문으로 Findings (벤치마크 + dots.mocr 기반 SEF 자체가 기여).

외부 보류 실패 (-15%p 이상): 분석 논문 재구성—전문화 vs 일반화 트레이드오프.

진단적 발견만 유의 (B6 약함 + C4 강함): 발견 논문 재구성—C4 가 주 기여.

VSC 만 강함 (다른 지표 약함이나 VSC 위반 비율 차이 강함): VSC + dots.mocr SEF 가 주 기여인 “decoupled visual specification” 논문으로 재구성.

10 위험 차단 전략

1 단계 미통과: 평가 결함 또는 dots.mocr 추출 품질 문제. DiagramEval 원본 코드 사용 점검 + dots.mocr 산출 SEF 의 청구 단위 분해 규칙 (§3.6) 점검.

2 단계 미통과: 새 축 (SEF, VSC) 효과 부재. SEF 의 청구 단위 분해 정확성과 viz_affordance_index 매핑 정확성을 5 표본 수동 점검.

3 단계 미통과: 출처 의존. 질의 생성의 출처별 적응 + dots.mocr 응답 실패율 점검. fallback 비율이 출처 간 큰 차이를 보이면 한계로 명시 후 진행.

4 단계 미통과: 백본 종속. 특정 백본 교체 가능 (Opus 4.8 제외). 미통과 시 C4 주장 범위를 오픈 백본으로 한정.

5 단계 미통과: 결과 시나리오 (§9) 에 따라 위치 조정.

dots.mocr 운영 위험: 서버 응답 지연 또는 OOM 이 발생할 경우 페이지 일괄 처리 크기를 조정 (운영자와 협의). 본 연구 측면에서는 PyMuPDF 대체 비율이 5 단계 한계로 보고된다.

11 문서 간 일관성

학술 논문 본문에 반영되는 항목: 5 축 파이프라인, dots.mocr 전처리 (§6.1 “원문 전처리”), 비교 대상 공정성 원칙 (§6.7), 질의 생성, 골드 부집합, 평가 프레임워크.

본 문서에만 포함되는 항목: 단계별 일정과 비용, 단계별 go/no-go gate, dots.mocr 호출 절차 상세, SEF 생성 규칙 상세 (h 단계까지), 결과 시나리오, 위험 차단 전략.